UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Rizqi Fajri Sya'ban (2428240109)
Kelas	SI5C
Judul project / topik API	Postman Collection dan Automated Test Script (Lanjutan tugas 1)
Tautan repositori	https://github.com/rizqifajri25/tugas1-restful-2428240109.git
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:

Jelaskan dalam dua sampai tiga kalimat: topik API Anda, entitas utamanya, dan teknologi yang dipakai (misalnya Express.js dengan struktur Route-Controller-Model).

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/menu-items	Tidak	200	Menampilkan seluruh data
2	GET	/[sumber-daya]/:id	Tidak	200	Menampilkan data dengan id tertentu
3	POST	/[sumber-daya]	Ya	201	Menambahkan data dengan syarat header x-api-key terisi
4	PUT	/[sumber-daya]/:id	Ya	200	Mengubah data dari id tertentu dengan syarat header x-api-key terisi
5	DELETE	/[sumber-daya]/:id	Ya	204	Menghapus data dari id tertentu dengan syarat header x-api-key terisi
6					
7					
8					

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

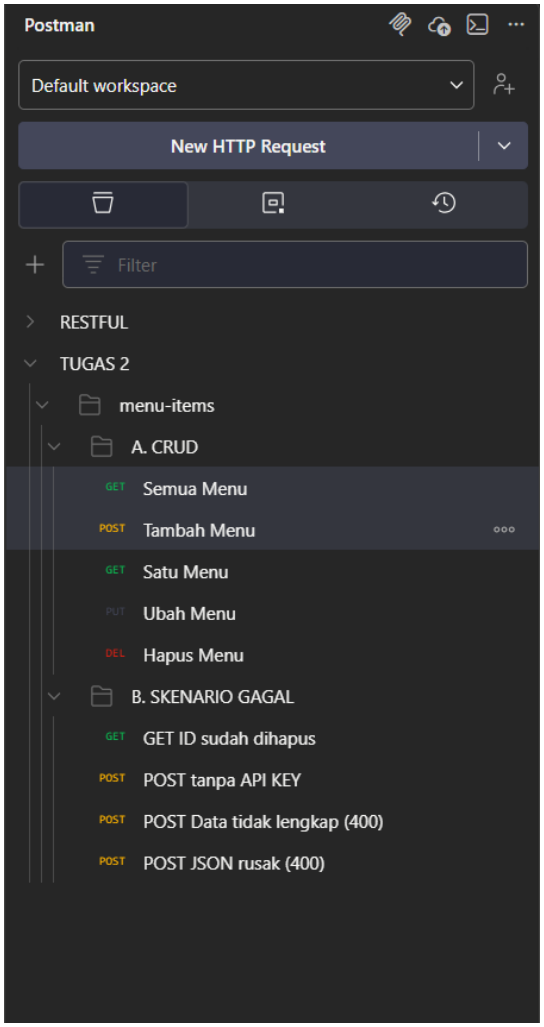
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:[port]	Alamat server
2	api_key	(isi dengan contoh)	Nilai header kunci API
3	[nama]Id	(kosong, diisi script)	ID dari respons POST
4			

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

*Urutannya dibuat agar request normal mudah ditemukan dan dicoba lebih dulu, sementara pengujian error terkumpul terpisah. Di dalam CRUD, **Hapus Menu** diletakkan paling akhir karena mengubah data dengan menghapusnya. Request **GET ID sudah dihapus** di bagian skenario gagal menguji bahwa data yang sudah dihapus memang tidak bisa ditemukan lagi.*

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	Semua Menu	GET	{{base_url}}/menu-items	A.CRUD
2	Tambah Menu	POST	{{base_url}}/menu-items	A.CRUD
3	Satu Menu	GET	{{base_url}}/menu-items/2	A.CRUD
4	Ubah Menu	PUT	{{base_url}}/menu-items/2	A.CRUD
5	Hapus Menu	DELETE	{{base_url}}/menu-items/6	A.CRUD
6	GET ID sudah dihapus	GET	{{base_url}}/menu-items/6	B.Skenario Gagal
7	POST tanpa API Key	POST	{{base_url}}/menu-items	B.Skenario Gagal
8	POST Data Tidak Lengkap	POST	{{base_url}}/menu-items	B.Skenario Gagal
9	POST JSON Rusak	POST	{{base_url}}/menu-items	B.Skenario Gagal
10				

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	Semua Menu	Status 200	Respons berupa array dan isi semua data yang ada
2	Tambah Menu	Status 201	status bernilai "success" d an data berisi menu baru
3	Satu Menu	Status 200	Respons berisi objek menu dengan id dan nama
4	Ubah Menu	Status 200	status bernilai "success" d an data.id sesuai ID yang diubah
5	Hapus Menu	Status 204	status 204 No Content dan Response tidak memiliki isi
6	GET ID sudah dihapus	Status 404	message bernilai "Data tidak ditemukan"
7	POST tanpa API KEY	Status 401	message bernilai "API key tidak valid"
8	POST Data tidak lengkap (400)	Status 400	message bernilai "Pesan error menyebut field wajib"
9	POST JSON rusak (400)	Status 400	Respons berupa “Format JSON tidak valid”
10			

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

Tes Script GET Satu Mahasiswa :

```
pm.test('Status code adalah 200', function () {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test('Data yang diambil adalah Es Teh Manis', function () {
  const jsonData = pm.response.json();
  pm.expect(jsonData.id).to.eql(Number(pm.environment.get('menuId')));
  pm.expect(jsonData.nama).to.eql('Es Teh Manis');
});
```

Penjelasan:

Fungsi nya Adalah untuk memastikan bahwa response server sesuai dengan yang diharapkan seperti disini response yang diharapkan Adalah ‘200’ dan data yang diambil dari ID tersebut sesuai dengan yang diharapkan seperti ini contohnya ‘Es Teh Manis’

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
// Test script request POST: [nama request]
// Tempel kode test script Anda (teks, bukan gambar), lalu hapus baris ini.
```

Penjelasan:

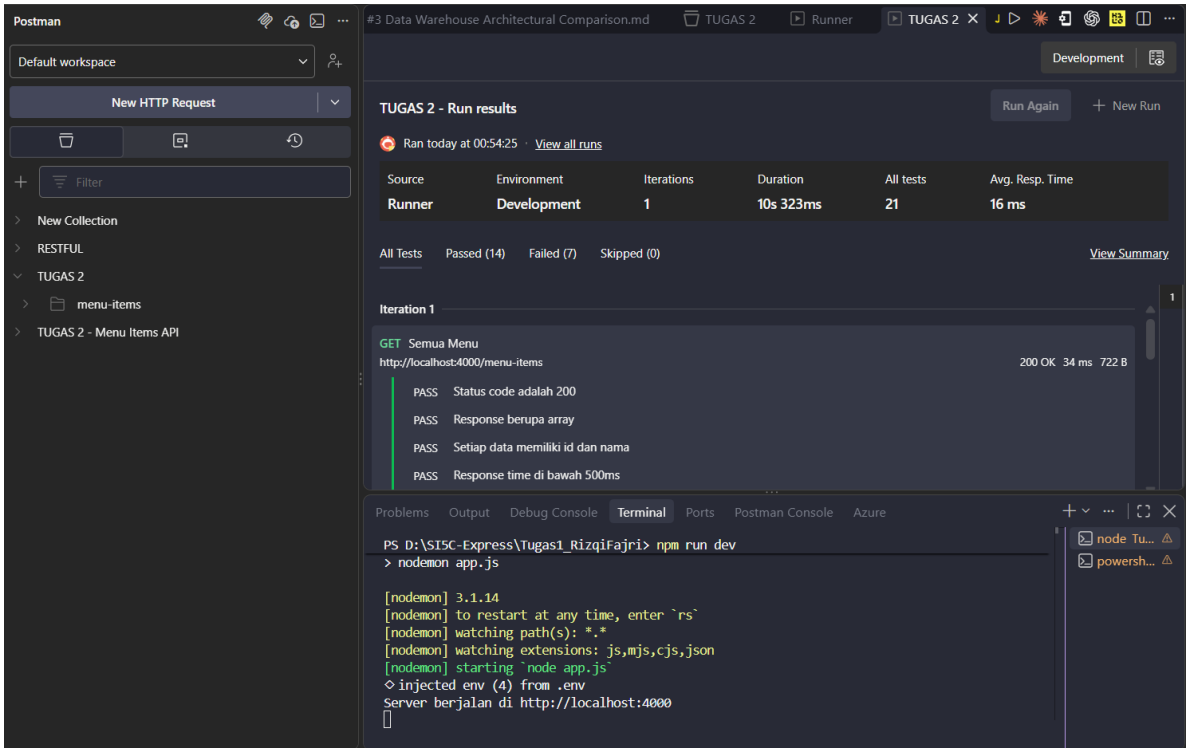
Jelaskan bagaimana data dari respons disimpan, request mana yang memakainya, dan apa yang terjadi bila urutan request ditukar.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:
Ada 14 yang lulus dan 7 fail, saya sudah cari tahu dengan maksimal kenapa bisa fail namun belum menemukan jawaban nya kenapa, padahal saat saya tes satu persatu semua aman saja tidak ada fail namun saat run collection tiba-tiba saja ada yang fail

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	TUGAS 2
Environment yang dipakai	Development
Jumlah request dijalankan	21
Jumlah test lulus	14
Jumlah test gagal	7
Tanggal dan jam pengujian	19 Oktober 2026 00:55

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	POST Tambah Menu	FAIL Status code adalah 201 | AssertionError: expected response to have status code 201 but got 400 FAIL Data baru memiliki id dan nama sesuai kiriman | JSONError: No data, empty input at 1:1 ^		
2	PUT Ubah Menu	FAIL Status code adalah 200 | AssertionError: expected response to have status code 200 but got 400 FAIL Data Menu Telah Berubah | JSONError: No data, empty input at 1:1 ^		
3	POST Tanpa API Key	FAIL Pesan error: API key tidak valid | AssertionError: expected response to have content in body		

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
4	POST Data tidak lengkap	FAIL Pesan error menyebut field wajib | AssertionError: expected response to have content in body		
5	POST JSON Rusak	FAIL Respons tetap berupa JSON, bukan HTML | AssertionError: expected response body to be a valid json but got error No data, empty		

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/rizqifajri25/tugas1-restful-2428240109.git
Lokasi berkas Collection (.json)	TUGAS 2.postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	Development.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya [ ] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[ ] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:
pm.response.to.have.status(200), karena untuk menentukan respon yang didapat server apakah sesuai harapan atau belum

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:
Saya rasa lebih efektif menggunakan runner collection daripada manual karena pasti memerlukan waktu banyak, namun dalam kasus saya belum perfect dalam penggunaan runner collection karena problem yang tidak saya ketahui

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	YA
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	YA
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	YA
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	YA
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	YA
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	YA
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	YA
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	YA

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen